



SEQUIAS

Sequía

Evento climático extremo, **la deficiencia de lluvias considerablemente** inferiores a lo considerado **como normal**, genera impactos negativos asociados a la vulnerabilidad de los sistemas expuestos.

Sequía se originan por una deficiencia de **lluvias**, otros factores:
vientos fuertes,
altas temperaturas,
baja humedad relativa

Cuando este evento se prolonga en el tiempo (meses y años), la disponibilidad de agua llegar a ser insuficiente para satisfacer la demanda habitual de la sociedad y del ambiente.





SEQUIAS

Sequía

Clasificación:

S. meteorológica,

S. Agrícola

S. hidrológica,

S. socioeconómica

S. ecológica.



(8 200.92 km²) (1.5 m debajo de su espejo normal)

<https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>



SEQUIAS

Sequía

Sequía agrícola.

Se detecta cuando el estrés continuo e intenso por la humedad del suelo conduce a una reducción significativa del rendimiento del cultivo.

Deficiencia de agua en el suelo combinado con altas tasas de evaporación, no se establecen umbrales ni para un área geográfica.





SEQUIAS

Sequía hidrológica

Es un periodo (meses o años) sostenido durante el cual las **fuentes superficiales y subterráneas** de agua se encuentran por **debajo de lo normal**, siendo insuficientes para satisfacer la demanda de las actividades humanas o del ambiente de una determinada cuenca. Menor precipitación menor escorrentía, se da luego de que la sequia **meteorológica ha terminado**.





SEQUIAS

Sequía meteorológica

Déficit de la pp sobre un área extensa y por periodo considerable, expresado como un valor relativo respecto a las condiciones climáticas normales.





SEQUIAS

Sequía subterránea

Se da como consecuencia de una recarga insuficiente de acuíferos.





SEQUIAS

Duración de la lluvia- tiempo que tarda la lluvia en minutos, es equivalente en tiempo de concentración
Frecuencia_ número de veces promedio estadístico que ocurre una lluvia de las mismas características, que es equivalente al periodo de retorno.

$$Pr = 1/PE$$

$$PE = m/(n+1)$$

Donde:

Pr = periodo de retorno

PE = probabilidad de excedencia

m = número de orden del evento de lluvia para un período de análisis ordenados de mayor a menor

n = numero total de eventos del periodo (en Excel)



SEQUIAS

Anomalía de precipitación: Es la anomalía pluviométrica de cada mes que puede ser calculada de dos formas:

- a) la diferencia, expresada en milímetros, con respecto a la media (normal)
- b) la diferencia, expresada en porcentaje, con respecto a la media (normal)

Anomalía de caudal:

Desviación del caudal a largo plazo, valor normal = promedio de Q en 30 años

Se calcula para un mes, un año.

AC anomalía del caudal (%)	Interpretación
-100% a -50%;	muy por debajo de lo normal,
-50% a -25%;	debajo de lo normal,
-25% a 25%;	normal,
-25% a 25%; 25% a 50%	sobre lo normal,
50% a 100%;	muy sobre lo normal,
>100%;	Alto



SEQUIAS

Índice de días secos consecutivos CDD

Contabiliza el máximo número de días secos consecutivos con precipitación menor a 1 mm. Puede utilizarse para monitorear los veranillos, los cuales al ser persistentes podrían configurar una sequía.

Índice de días húmedos consecutivos CWD

Contabiliza el máximo número de días secos consecutivos con precipitación menor a 1 mm. Puede utilizarse para monitorear los veranillos, los cuales al ser persistentes podrían configurar una sequía.

Indicadores de sequía

Parámetros utilizados para describir las condiciones de las sequías.

- La precipitación
- La temperatura
- Los caudales fluviales
- Los niveles de las aguas subterráneas y de los embalses
- La humedad del suelo y el manto de nieve.



SEQUIAS

<https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>

Histograma

Ingreso

Descarga

Video

Usuario : LIW , CANALES SIERRA

Estación : GRANJA KCAYRA

Código de seguridad :

☐ Términos y condiciones

Descargar

¿Cómo descargar los datos históricos?

Kayra datos meteorológicos.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

16.9 6.22011 3 13 0 19.7 5.22011 3 14 0 20 6.22011 3 15 7.1 18.7 5.62011 3 16 0 21.2 7.22011 3 17 1 22.5 7.82011 3 18 0.5 22 8.22011 3 19 0 20.5 7.82011 3 20
22 1.62011 4 30 0 20 22011 5 1 1.7 18.9 1.62011 5 2 0 19.5 7.22011 5 3 0 22.6 0.82011 5 4 0 21 0.82011 5 5 0 20.9 -0.22011 5 6 0 20.5 -2.42011 5 7 0 19.8 -32
.9 1.62011 6 19 0 20.9 0.42011 6 20 0 21 -0.82011 6 21 0 18.9 -12011 6 22 0 21.5 -22011 6 23 0 23 02011 6 24 0 24.5 -1.62011 6 25 0 23 -1.22011 6 26 0 23.5 -
8 8 0 23.5 -1.22011 8 9 0 24 0.62011 8 10 0 23.5 1.42011 8 11 0 23.3 -12011 8 12 0 21.5 -2.42011 8 13 0 21.5 -1.22011 8 14 0 21 -2.62011 8 15 0 19.4 0.62011
2011 9 27 9.6 22 8.22011 9 28 1.5 20 7.42011 9 29 0 21.9 5.22011 9 30 3.5 23 4.82011 10 1 0 23.4 5.42011 10 2 0 23.5 5.22011 10 3 0 21.6 2.22011 10 4 0 23 6.
11 14 0 24 6.42011 11 15 0 23.8 2.42011 11 16 0 23.8 7.22011 11 17 0 25.6 3.62011 11 18 0 16.3 4.82011 11 19 0 23.7 8.82011 11 20 29.8 21.3 92011 11 21 4.3 2
2011 12 31 8 22.7 62012 1 1 7.1 19.4 8.42012 1 2 14.8 18.8 7.62012 1 3 0 19.4 6.22012 1 4 1.1 18 8.82012 1 5 0 20 9.22012 1 6 0 20.3 4.62012 1 7 2.9 19.4 7.8
.9 17.3 8.22012 2 18 7.3 16 8.62012 2 19 3.1 17.8 7.62012 2 20 6.8 17 7.22012 2 21 1 20.5 6.62012 2 22 10.2 21.3 6.62012 2 23 10.4 18.5 7.42012 2 24 5.1 18.5
4 6 0 22.7 2.62012 4 7 1 23.5 7.22012 4 8 1.1 21.8 2.62012 4 9 0 20.5 7.62012 4 10 0 19.5 3.62012 4 11 0 18.3 6.42012 4 12 0.4 18.5 52012 4 13 1 22.8 6.82012
5 0 21 0.22012 5 26 0 22 -1.22012 5 27 0 23.5 -3.42012 5 28 0 22.6 -2.22012 5 29 0 23 -3.62012 5 30 0 21.8 -1.22012 5 31 0 21.3 -12012 6 1 0 21 -0.82012 6 2
62012 7 15 0 23.5 -2.62012 7 16 0 22.5 -1.22012 7 17 0 21.6 2.82012 7 18 0 21.5 0.22012 7 19 0 22.2 -5.62012 7 20 0 23.4 -6.62012 7 21 0 23 -6.62012 7 22 0 2
-1.82012 9 3 0 24.3 2.42012 9 4 0 24.6 02012 9 5 0 24.5 4.62012 9 6 0 25 1.82012 9 7 0 7 26.7 2.22012 9 8 0 26 5.82012 9 9 0 22.5 5.62012 9 10 0 25.3 12012 9
4.5 4.22012 10 23 0 24.8 42012 10 24 0 22.4 6.82012 10 25 0 23.6 52012 10 26 0 24.5 4.42012 10 27 0 25 5.62012 10 28 0.8 23.3 7.82012 10 29 0 24.5 7.82012 10
12 9 24.3 20 9.42012 12 10 15.1 20 7.42012 12 11 0.3 20 8.82012 12 12 7.6 20.7 8.62012 12 13 7 18.5 8.42012 12 14 2.1 21.3 7.82012 12 15 0 18.3 7.62012 12 16
9 5.42013 1 25 1.5 22 4.62013 1 26 5.8 20.9 32013 1 27 0 22.5 8.62013 1 28 0 22.6 52013 1 29 12 22.6 6.62013 1 30 4.3 19.5 8.82013 1 31 23.2 21.3 6.42013 2 1
9.4 20 7.62013 3 14 3.6 18.9 8.42013 3 15 3.5 21 8.22013 3 16 0.6 20.4 92013 3 17 18.7 20.7 9.42013 3 18 11.2 22 8.62013 3 19 0 23.5 4.22013 3 20 0 24.2 4201
.6 1.22013 5 2 0 23 6.42013 5 3 0 23.8 2.62013 5 4 0 23.5 2.82013 5 5 0 21.5 3.22013 5 6 0 24.5 1.62013 5 7 0 24.5 32013 5 8 0 24 02013 5 9 0 25.3 -2.42013 5
2013 6 21 0 19.5 -2.42013 6 22 0 18.6 -1.22013 6 23 0 21 -1.62013 6 24 0 20.3 -0.62013 6 25 0 20.7 2.62013 6 26 0 21 -1.42013 6 27 0 22.2 -3.82013 6 28 0 23
0 0 20 3.62013 8 11 0 23.5 0.42013 8 12 0 24.9 -22013 8 13 0 23.4 -12013 8 14 0 22.5 -0.82013 8 15 0 24.5 0.42013 8 16 0 25.5 12013 8 17 0 24 -22013 8 18 0 2
25 3.82013 9 30 0 21.5 2.62013 10 1 0 21.4 4.42013 10 2 0 23.8 4.82013 10 3 0 26.2 32013 10 4 0 23.5 6.42013 10 5 1.8 20 6.42013 10 6 0.3 23.6 6.42013 10 7 0
42013 11 15 0 24.9 5.82013 11 16 8 26.2 5.42013 11 17 6.1 23.9 8.62013 11 18 1 23.7 3.82013 11 19 0 24.3 7.42013 11 20 0.3 21.6 6.42013 11 21 2.8 18 9.42013
13 12 31 4.2 23.4 4.22014 1 1 0.5 16 52014 1 2 0 23.5 2.82014 1 3 12.8 20.2 8.42014 1 4 15.1 22.4 8.62014 1 5 4.6 19.4 8.22014 1 6 4 23.5 9.22014 1 7 12 17.5
82014 2 17 0 21.9 82014 2 18 6 22 5.22014 2 19 7.3 23 4.62014 2 20 2.5 19.2 9.22014 2 21 2.2 23.2 62014 2 22 0 19.5 82014 2 23 21.9 22 7.42014 2 24 0 22.4 6.
2.62014 4 8 0 22.6 6.82014 4 9 0.8 21.4 5.22014 4 10 0.8 21.8 32014 4 11 0 21.8 3.82014 4 12 0 21 2.22014 4 13 0.5 20 52014 4 14 1.7 22 8.42014 4 15 0 22.5 4
4 5 28 0 23.2 -42014 5 29 0 22.5 -1.42014 5 30 0 23.5 -12014 5 31 0 23.8 -0.62014 6 1 0 22.8 0.22014 6 2 0 21.9 0.22014 6 3 0 23.7 -0.22014 6 4 0 23.9 02014
18 0 20.6 -2.22014 7 19 0 16.5 52014 7 20 0 18 22014 7 21 0 20.5 0.22014 7 22 0 20.5 -22014 7 23 0 21 -1.82014 7 24 0 20.4 -2.22014 7 25 0.6 15.5 -0.62014 7
1.2 1.52014 9 8 0 23.2 -0.72014 9 9 0 22.5 3.22014 9 10 0 24.5 52014 9 11 0 21.4 42014 9 12 0 18.5 3.92014 9 13 0 21.5 5.62014 9 14 0.3 23.4 5.22014 9 15 0 2
2014 10 27 0 22.6 5.52014 10 28 7.7 23.7 102014 10 29 0 24.4 7.52014 10 30 0 23 5.42014 10 31 0 18.5 4.62014 11 1 0 22.5 3.52014 11 2 15.8 22 10.92014 11 3 0
14 1.6 21 2.9 42014 12 15 1.2 21.4 9.22014 12 16 35.5 21.3 92014 12 17 7.4 19.3 6.52014 12 18 6 18.5 8.82014 12 19 15.9 21 8.52014 12 20 0 19.4 62014 12 21 0
30 3.5 20.5 8.22015 1 31 0.5 19 92015 2 1 0 18.5 7.52015 2 2 0 21 32015 2 3 0 21.8 4.92015 2 4 0 23.5 5.42015 2 5 0 22 52015 2 6 1 23.5 6.42015 2 7 2.5 19.6
0 4.6 23 9.22015 3 21 1.1 18.5 92015 3 22 0 21 7.92015 3 23 0 21.2 7.52015 3 24 0 21 1.82015 3 25 6.2 19.5 4.72015 3 26 5.2 20.5 8.42015 3 27 0 19.2 3.62015
22 4.52015 5 10 0 18.9 1.52015 5 11 0 20.5 1.32015 5 12 0.5 20.5 4.92015 5 13 0.6 19.7 52015 5 14 0 19.5 42015 5 15 1.4 16 4.42015 5 16 4.2 14.2 4.62015 5 17
2015 6 29 0 22.2 -0.72015 6 30 0 22.8 -2.22015 7 1 0 22 02015 7 2 0 21 02015 7 3 5.5 18 1.52015 7 4 4.8 13.3 5.52015 7 5 0 14.5 4.52015 7 6 0 19 -22015 7 7
0 19.9 2.52015 8 19 0 21.5 -12015 8 20 0 21.6 1.52015 8 21 0 20.8 1.42015 8 22 0 24 02015 8 23 0 23.2 1.62015 8 24 0 22.7 1.62015 8 25 0 24 12015 8 26 0 23.6



SEQUIAS

Cuando faltan datos estadísticos pluviométricos en una estación en algunos días o años completos, entonces se recomienda utilizar valores simultáneas disponibles de por lo menos tres estaciones meteorológicas más cercanas.

- Si los datos del pluviómetro de las estaciones difiere en menos de un 10 %, basta estimar la información faltante como el promedio simple de las estaciones vecinas.

$$P_x = \frac{P_a + P_b + P_c}{3}$$

- Si los datos del pluviómetro de las estaciones difiere en más de un 10 %, basta estimar la información faltante como el promedio simple de las estaciones vecinas.

$$P_x = \frac{P_a/M_a + P_b/M_b + P_c/M_c}{3}$$

- Donde: P_a, P_b, P_c = pp de la estación pluviométrica vecina
- M_a, M_b, M_c = pp promedio de las estaciones vecinas de por lo menos 30 años

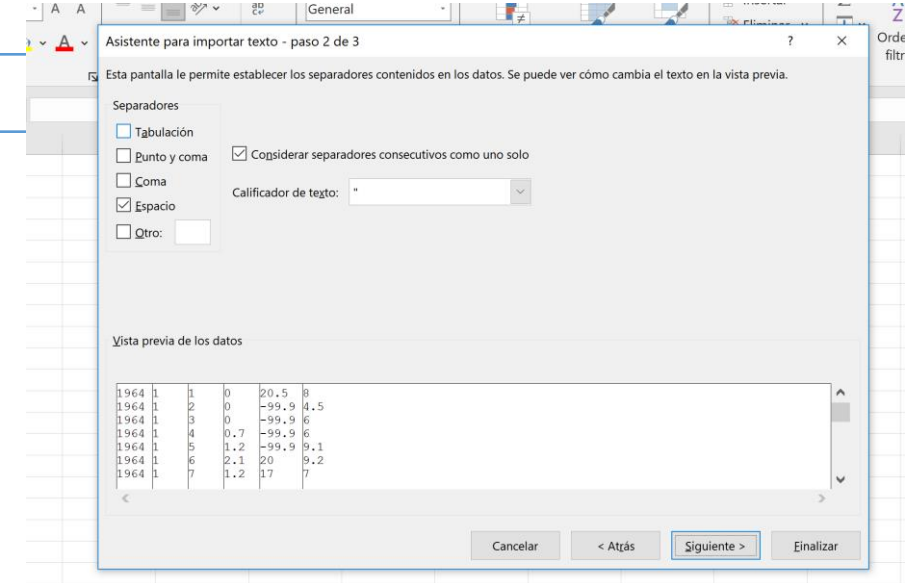


SEQUIAS

<https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>

Pegar en Excel como:

1. Asistente para importar datos de texto
2. Delimitados
3. Espacio
4. Finalizar
5. Reemplazamos todos los valores de -99.9 con el valor cero
6. Insertar tabla dinámica
 1. Hoja de cálculo existente



	A	B	C	D	E	F
1	AÑOS	MESES	DIAS	PP	Tmax	Tmin
2	1964	1	1	0	20.5	8
3	1964	1	2	0	-99.9	4.5
4	1964	1	3	0	-99.9	6
5	1964	1	4	0.7	-99.9	6
6	1964	1	5	1.2	-99.9	9.1
7	1964	1	6	2.1	20	9.2
8	1964	1	7	1.2	17	7
9	1964	1	8	7.8	18	7
10	1964	1	9	0	19.5	8.5
11	1964	1	10	-99.9	-99.9	-99.9
12	1964	1	11	-99.9	-99.9	-99.9
13	1964	1	12	-99.9	-99.9	-99.9
14	1964	1	13	-99.9	-99.9	-99.9
15	1964	1	14	-99.9	-99.9	-99.9
16	1964	1	15	-99.9	-99.9	-99.9
17	1964	1	16	-99.9	-99.9	-99.9
18	1964	1	17	-99.9	-99.9	-99.9
19	1964	1	18	-99.9	-99.9	-99.9
20	1964	1	19	-99.9	-99.9	-99.9
21	1964	1	20	-99.9	-99.9	-99.9
22	1964	1	21	-99.9	-99.9	-99.9



SEQUIAS

<https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table and a PivotTable Fields task pane. The data table has columns for years (1964-1980) and various numerical values. The PivotTable Fields task pane is open on the right, showing the 'Campos de tabla dinámica' (PivotTable Fields) task pane. The 'Selecconar campos para agregar al informe:' (Select fields to add to the report) section shows a search bar and a list of fields: DIAS, PP (checked), Tmax, and Tmin. The 'Arrastrar campos entre las áreas siguientes:' (Drag fields between the following areas) section shows four areas: Filtros (Filters), Columnas (Columns), Filas (Rows), and Valores (Values). The 'Filtros' area is empty. The 'Columnas' area has a dropdown menu set to 'MESES'. The 'Filas' area has a dropdown menu set to 'AÑOS'. The 'Valores' area has a dropdown menu set to 'Suma de PP'. The 'Actualizar' (Refresh) button is at the bottom right of the task pane.

Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1964	13	92.5	101.6	26	6.5	0	0	0	0
1965	101.8	100.5	112.4	88	5.8	0	0.4	1	29.6
1966	78.3	171.2	79.9	18.3	19.8	0	0	1.7	31.9
1967	59.1	118.4	140.3	19	1.8	0.6	11	19	32.8
1968	149.4	106.6	84.5	34.6	6.3	5.3	30.9	8.6	16.3
1969	144.4	77.8	88.1	16.8	2.9	3.3	7.2	3.9	22.8
1970	170.6	92.6	132.5	86.1	2.3	1	3.7	3.4	42.1
1971	128.9	161.6	83.6	40	1.5	0.1	0	5.7	3.5
1972	192.1	66.8	57.2	29.7	3.4	0	6.5	27.3	12.2
1973	221.3	120.9	99.6	75.2	14	0	9.1	11.8	14.5
1974	102.5	157.7	121.5	34.5	3.6	8.2	1	34.6	5.9
1975	124.7	131	55.3	66.8	22.5	0.7	0.3	0.6	51.1
1976	119.6	83.1	123.1	42.9	13	8.7	0.7	2.5	26.8
1977	116.7	122.8	69.3	47.6	7.9	0	4.4	0	29.9
1978	175.4	106.1	88.5	48.7	11.4	0	3.4	0	13.7
1979	101.1	131.6	108.8	46.8	6.2	0	0.9	8.1	11.5
1980	106.2	126.4	135	23.2	3.7	0	5.3	1	12.6



SEQUIAS

Índice de sequía

Suelen ser representaciones numéricas de la gravedad de las sequías, determinadas mediante datos climáticos o hidrometeorológicos.

Tienen por objeto analizar el estado cualitativo de las sequías en el entorno en un período de tiempo determinado.

índice estandarizado de precipitación (SPI),

índice de precipitación normal (IPN),

índice de condición de precipitación (PCI),

índice de condición de vegetación (VCI),

índice de condición de temperatura (TCI)

índice de vegetación sana (VHI),

índice de satisfacción de requerimiento hídrico (WRSI)

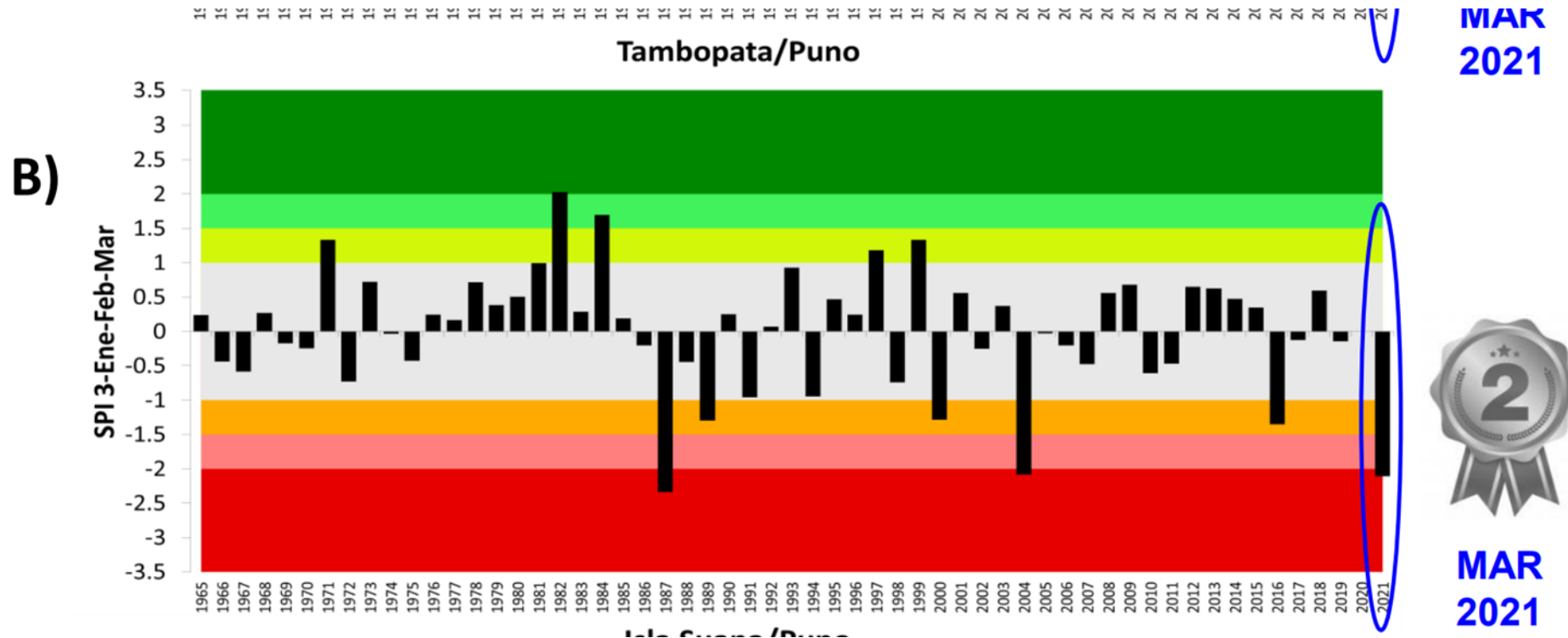
índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración (SPEI).



SEQUIAS

Índice estandarizado de precipitación (SPI) Es uno de los principales productos de la vigilancia del clima

Permite comparar el comportamiento anormal de las precipitaciones en estaciones de zonas climáticas diferentes dentro de un país y entre países, donde la media y la variabilidad de las precipitaciones podrían diferir sustancialmente.





SEQUIAS

DEPARTAMENTO	ESTACIÓN	SECTOR	ALTITUD (msnm)	SPI 01 MAR- 2021	SPI 03 MAR- 2021	SPI 06 MAR- 2021	SPI 12 MAR- 2021
CAJAMARCA	CONTUMAZA	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	2542	1.06	0.18	0.29	0.1
CAJAMARCA	CHUGUR	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	2757	1.13	0.51	0.48	0.74
LAMBAYEQUE	INCAHUASI	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	3052	1.73	0.93	1.24	1.76
LAMBAYEQUE	CUEVA BLANCA	SIERRA NORTE ORIENTAL	3300	1.66	0.8	0.97	1.23
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SELVA NORTE ALTA	860	1.84	1.32	0.36	
LIMA	CASAPALCA	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	4233	1.68	0.78	0.87	1.16
ICA	PAMPA BLANCA	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	1020	1.23	0.25		
JUNIN	INGENIO	SIERRA CENTRO ORIENTAL	3390	1.39	0.34	0.37	
HUANCAVELICA	LIRCAY	SIERRA CENTRO ORIENTAL	3360	1.12	-0.06	-0.55	
APURIMAC	CURAHUASI	SIERRA SUR ORIENTAL	2763	1.06	0.98	1.37	0.76
CUSCO	URUBAMBA	SIERRA SUR ORIENTAL	2850	-0.54	-0.41	-0.2	
CUSCO	PISAC	SIERRA SUR ORIENTAL	2950	-1.4	-1.23	-1.38	
PUNO	AZANGARO	SIERRA SUR ORIENTAL	3863	1.11	0.86	-0.08	
PUNO	TAMBOPATA	SIERRA SUR ORIENTAL	1385	-1.32	-2.11	-2.99	
PUNO	CRUCERO ALTO	SIERRA SUR OCCIDENTAL	4521	1.02	0.23	0.5	
PUNO	ISLA SUANA	SIERRA SUR ORIENTAL	3830	-0.54	-2	-1.83	
PUNO	MAZO CRUZ	SIERRA SUR ORIENTAL	4003	1	0.48	0.89	
PUNO	CRUCERO	SIERRA SUR ORIENTAL	4183	-1.09	-1.56	-1.53	



SEQUIAS

Índice estandarizado de precipitación (SPI)

La función de distribución Gamma con dos parámetros está definida por la siguiente función densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \cdot e^{-\frac{x}{\beta}}, x > 0$$

Donde:

α = parámetro de forma o uniformidad

β = parámetro de escala

x = cantidad de precipitación

$\Gamma(\alpha)$ = función gamma que está definida por la siguiente expresión.



SEQUIAS

Índice estandarizado de precipitación (SPI)

SPI se basa en la función de densidad de probabilidades Gamma la cual se ajusta para una distribución de frecuencias dada de valores precipitación de una estación. Los valores de alfa y beta son calculados para cada estación, en cualquier escala de tiempo (1 mes, 3 meses, 6 meses, etc.) alfa y beta se calculan de la siguiente manera.

$$A = \ln(\bar{x}) - \frac{\sum \ln(x)}{n}$$

Donde:

n: número de datos.

$\bar{x}$: Precipitación media.

$$\alpha = \frac{1}{4A} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4A}{3}} \right)$$

$$\beta = \frac{\bar{x}}{\alpha}$$



SEQUIAS

Índice estandarizado de precipitación (SPI)

Se determina a continuación el valor de Z para la función de distribución normal con media cero y varianza uno. El valor de Z se calcula de la siguiente manera:

$$Z = SPI = - \left(t - \frac{c_0 + c_1 + c_2 t^2}{1 + d_1 t + d_2 t + d_3 t} \right), 0 < H(x) \leq 0.5$$

$$Z = SPI = + \left(t - \frac{c_0 + c_1 + c_2 t^2}{1 + d_1 t + d_2 t + d_3 t} \right), 0.5 < H(x) \leq 1$$

Fórmula: $X = Z\sigma + \mu$

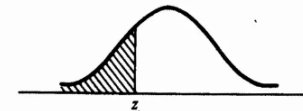
Estándar: $X \rightarrow Z \rightarrow P$

Inversa: $P \rightarrow Z \rightarrow X$

Distribución normal estándar , a partir de un valor convertimos a Z y encontramos una probabilidad A partir de una probabilidad encontramos Z y a partir de ese valor convertimos al valor X

TABLA D Valores de la función de distribución acumulativa normal estándar

$$P(Z \leq z) = F(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z \exp(-t^2/2) dt$$



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064